

Documentación de la práctica: Reconocimiento de imágenes

Alumno: Jose Luis Cadiar Aznar

Asignatura: Periféricos y dispositivos de interfaz humana

Universidad: UGR

1. Introducción

En esta práctica se ha trabajado con python y la librería OpenCV para el reconocimiento de imágenes

2. Herramientas utilizadas

VsCode para escribir y editar el código.

Python como lenguaje para la realización de la práctica

Librería OpenCV para el reconocimiento de imágenes.

3. Realización de los ejercicios

He hecho el desarrollo de los ejercicios partiendo del código provisto como ejemplo en el zip, modificando ciertas partes del código para que se ajuste a lo pedido en los ejercicios.

4. Ejercicio 1

```
import cv2

#Cargamos nuestro modelo clasificador

modelo =
cv2.CascadeClassifier('xml/haarcascade_frontalface_alt.xml')

#Cargamos la imagen
```

```
img = cv2.imread('img/imagen_input.jpg')

imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

#Buscamos los rostros:

rostros=modelo.detectMultiScale(imagen,scaleFactor=1.05,minNeighbors
=6)

# scaleFactor es el factor de escala: si lo hacemos más cercano a
1.0 tardará un poco más de tiempo, pero será más fiable (no se le
escaparán algunas caras).

# minNeighbors indica la calidad de las detecciones: un valor
elevado resulta en menos detecciones, pero con más fiabilidad.

#recorremos el array 'rostros' y dibujamos los rectángulos

for (x,y,ancho, alto) in rostros:

    cv2.rectangle(img, (x,y), (x+ancho, y+alto), (0,0,255) , 3)

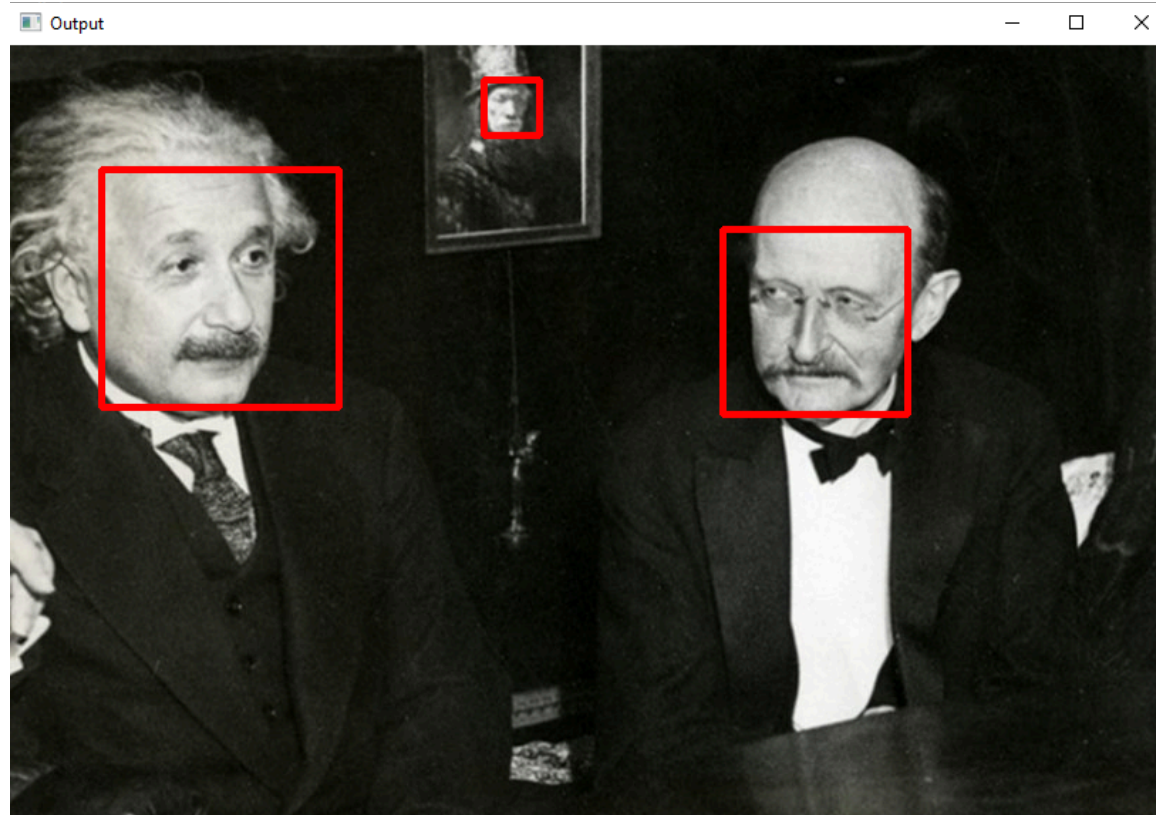
#Abrimos una ventana con el resultado:

cv2.imshow('Output', img)

print("\nMostrando resultado. Pulsa cualquier tecla para salir.\n")

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()
```



5. Ejercicio 2

```
import cv2

# Cargamos el modelo clasificador para la cara
modeloCara =
cv2.CascadeClassifier('xml/haarcascade_frontalface_alt.xml')

# Abrimos la cámara o cargamos un vídeo:
#camara = cv2.VideoCapture(-1)
camara = cv2.VideoCapture('mp4/v4.mp4')
```

```
while camara.isOpened():

    # Cargamos en img lo capturado por la cámara

    _, img = camara.read()


    color = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA)


    # Detectamos la cara

    faces = modeloCara.detectMultiScale(color, 1.1, 4)


    # Pintamos el rectángulo sobre la cara

    for (x, y , w ,h) in faces:

        cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w, y+h), (255, 0 , 0), 3)


    # Lo mostramos en pantalla mientras no pulsemos la tecla 'esc'

    cv2.imshow('img', img)

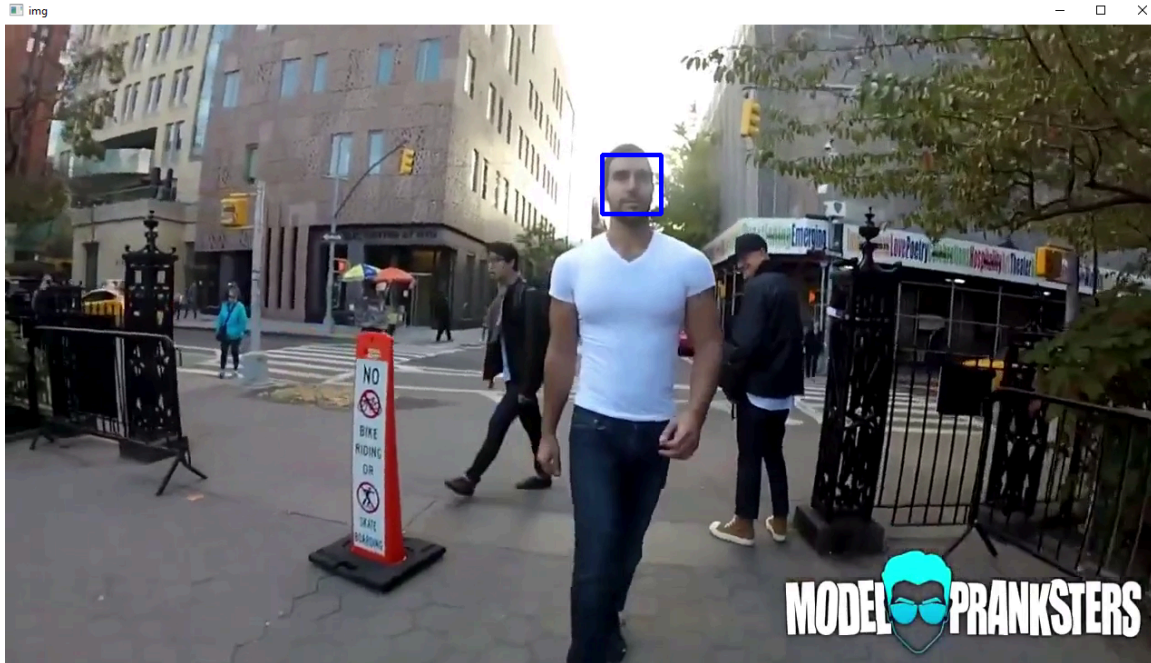
    key = cv2.waitKey(1)

    if key == 27:

        break


camara.release()

cv2.destroyAllWindows()
```



6. Ejercicio 3

```
import cv2

# Cargamos el modelo clasificador para la cara del gato
modeloCara =
cv2.CascadeClassifier('xml/haarcascade_frontalcatface.xml')

# Abrimos la cámara o cargamos un vídeo:
#camara = cv2.VideoCapture(-1)
camara = cv2.VideoCapture('mp4/v6.mp4')

while camara.isOpened():

    # Cargamos en img lo capturado por la cámara
    _, img = camara.read()
```

```
color = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA)

# Detectamos la cara del gato

faces = modeloCara.detectMultiScale(color, 1.1, 4)

# Pintamos el rectángulo sobre la cara del gato

for (x, y , w ,h) in faces:

    cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w, y+h), (255, 0 , 0), 3)

# Lo mostramos en pantalla mientras no pulsemos la tecla 'esc'

cv2.imshow('img', img)

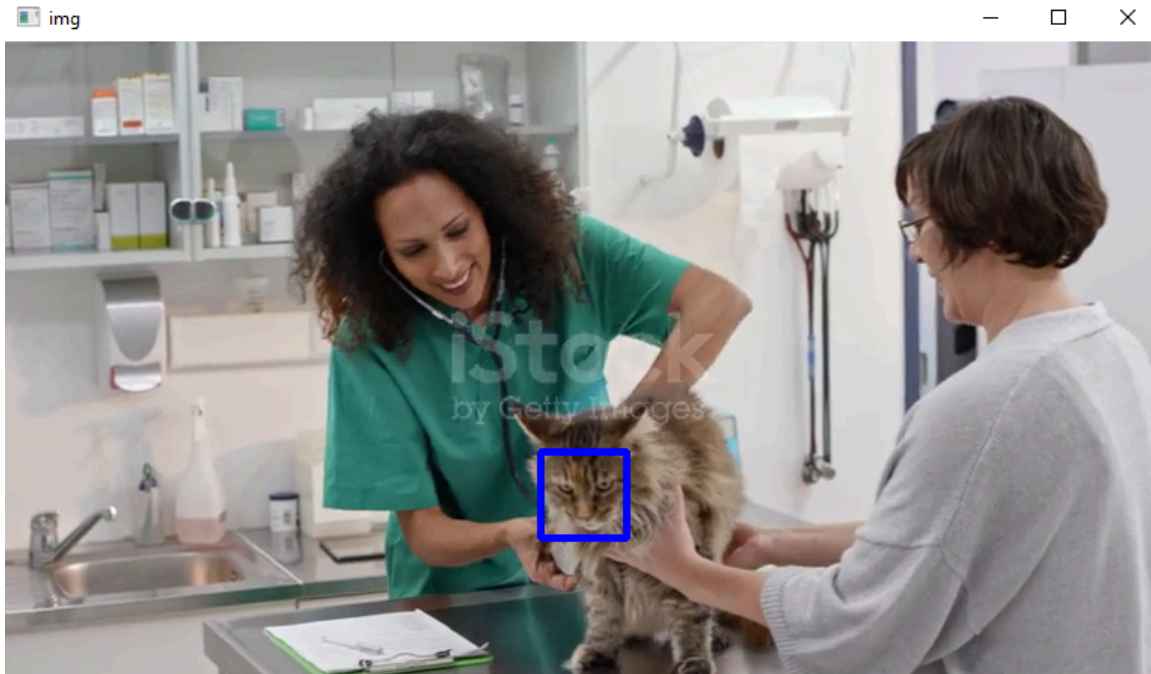
key = cv2.waitKey(1)

if key == 27:

    break

camara.release()

cv2.destroyAllWindows()
```



7. Ejercicio 4

```
import cv2

# Cargamos clasificadores para cara y cuerpo

modeloCara =
cv2.CascadeClassifier('xml/haarcascade_frontalface_default.xml')

modeloCuerpo =
cv2.CascadeClassifier('xml/haarcascade_fullbody.xml')

# abrimos el flujo de vídeo desde la cámara o desde un vídeo

#camara = cv2.VideoCapture(-1)

camara = cv2.VideoCapture('mp4/v5.mp4')

while camara.isOpened():
```

```
_, img = camara.read()

color = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA)

faces = modeloCara.detectMultiScale(color, 1.3, 4)

for (x, y , w ,h) in faces:

    # Dibujamos rectángulo en las caras detectadas

    cv2.rectangle(img, (x,y), (x + w, y + h), (255, 0 , 0), 3)

bodies = modeloCuerpo.detectMultiScale(color, 1.1, 10)

for (x, y , w ,h) in bodies:

    # Dibujamos rectángulo en los cuerpos detectados

    cv2.rectangle(img, (x,y), (x + w, y + h), (0, 255 , 0), 3)

cv2.imshow('img', img)

key = cv2.waitKey(1)

if key == 27:

    break

camara.release()

cv2.destroyAllWindows()
```

